

GUÍA EXPLICATIVA: JUSTIFICACIÓN DE MAQUETACIÓN FLUIDA Y ESTRUCTURA SEMÁNTICA

Proyecto: Portal Web Multimedia con Maquetación Fluida Tradicional

Asignatura: Programación Web I

1. Justificación de las Etiquetas Semánticas HTML5

Para la construcción del sitio web se seleccionaron etiquetas semánticas de HTML5 estándar para estructurar el contenido de forma clara, accesible y legible tanto para los navegadores como para motores de búsqueda, evitando el uso excesivo de `<div>` genéricos:

- **`<header>`:** Delimita el encabezado principal de la página. Contiene el título del sitio y el menú de navegación principal.
- **`<nav>`:** Define la sección de navegación que agrupa los enlaces a las distintas secciones internas del documento (`#resumen`, `#podcast-video`, `#puntos-clave`, `#galeria`).
- **`<main>`:** Agrupa todo el contenido central y exclusivo del portal web, separándolo del encabezado y pie de página.
- **`<section>`:** Utilizada para agrupar conceptualmente cada bloque de contenido independiente (Resumen, Video del Podcast, Ejes Temáticos y Galería).
- **`<article>`:** Estructura los contenidos individuales que tienen sentido por sí mismos, como el texto del resumen ejecutivo y las tarjetas de los puntos clave.
- **`<figure>` y `<figcaption>`:** Utilizados para envolver los elementos multimedia (tanto el video incrustado como las imágenes de la galería) y sus respectivas descripciones o pie de foto.
- **`<footer>`:** Define el pie de página con los derechos de autor y la información final del proyecto.

2. Estrategia Técnica y Matemática para la Fluidéz CSS (Sin Flexbox, Grid ni Media Queries)

Para cumplir estrictamente con la restricción de **no usar Flexbox, CSS Grid ni reglas @media**, se aplicó la técnica de **maquetación fluida tradicional** mediante las siguientes estrategias:

A. Anchos Porcentuales y Contenedores Elásticos

- El contenedor principal (`.main-container`) utiliza un ancho relativo del 90% combinado con un `max-width: 1100px`. Esto permite que la página se encoja proporcionalmente en pantallas pequeñas (móviles y tabletas) y se detenga en un ancho óptimo en monitores grandes.

B. Distribución en Columnas `display: inline-block`

- Para organizar las tarjetas de la galería y los puntos clave en 3 columnas sin usar `display: flex` o `display: grid`, se utilizó `display: inline-block` combinado con `vertical-align: top`.
- **Cálculo matemático del ancho:** Cada columna tiene asignado un ancho del 30% con márgenes del 3% ($30\% + 30\% + 30\% + \text{margen}$), lo que suma aproximadamente el 100% del espacio disponible. Si el ancho del navegador se reduce mucho (por ejemplo, en un celular), los elementos `inline-block` bajan de forma natural uno debajo de otro sin romper el diseño ni requerir Media Queries.

C. Proporción del Video 16:9 (Padding-Bottom Trick)

- El video de YouTube insertado con `<iframe>` necesita mantener su proporción sin deformarse. Se logró un contenedor fluido aplicando `position: relative` con un `padding-bottom: 56.25%`.
- **Justificación matemática:** La relación de aspecto estándar de un video es 16:9. Si dividimos 9 entre 16 nos da exactamente 0.5625 (es decir, el 56.25% del ancho). De esta forma, la altura del video se calcula automáticamente según el ancho de la pantalla del usuario.

D. Multimedia Fluido y Limpieza de Flujos

- Se aplicó la regla general `max-width: 100%` y `height: auto` a todas las imágenes e `iframe` para garantizar que ningún elemento exceda el ancho de la pantalla.

- Se incluyó una clase tradicional de limpieza (`.clearfix`) con la propiedad `clear: both` para evitar superposiciones no deseadas en los elementos con alineación en línea.